INF-8239 Ciencia de Datos II - Ejercicio 05

Motor Recomendador Reproducible

Estudiante: Kendy Baez Santos
Repositorio: https://github.com/kendyb18-dotcom/INF8239_U03_Recomendadores_Proyecto_Base_uv.git

1. Datos, Auditoria y Corte Temporal

Se utilizo el dataset MovieLens Latest Small, respetando su licencia de uso (sin redistribuir los archivos directamente). Los datos fueron obtenidos superando las restricciones de red (Zscaler). Se verifico la integridad mediante el hash SHA-256. El corte temporal se realizo ocultando la ultima valoracion de cada usuario elegible para separar entrenamiento (pasado) de evaluacion (futuro).

2. Popularidad, Contenido y Factorizacion

Se implemento un baseline de popularidad suavizada (por cantidad y media) para resolver el cold start. Ademas, se utilizo similitud coseno sobre vectores TF-IDF de los generos para el filtrado por contenido. La factorizacion de matrices redujo el error predictivo (RMSE), pero esto no garantizo un buen ordenamiento (ranking).

3. Ranking, Cobertura y Usuarios Frios

Se uso HitRate@10 para evaluar el ranking. Se observo un trade-off entre acierto y cobertura: mayor precision en el ranking tendio a reducir el catalogo explorado. Para los usuarios frios, la senal colaborativa es nula, por lo que se aplico el fallback devolviendo recomendaciones basadas en popularidad.

4. Modelo Hibrido y Decision Pareto (Green AI)

Se combino la puntuacion colaborativa con la senal de contenido:
- Alpha 0.75 (Colaborativo dominante): HitRate 3.74%, Cobertura 7.75%, Tiempo ~13.8s.
- Alpha 0.25 (Contenido dominante): HitRate 3.23%, Cobertura 10.64%, Tiempo ~14.3s.

Se selecciono Alpha 0.75 por maximizar la precision. En Pareto, se descarto el modelo de 10 factores: el ahorro fue de ~0.3s pero con perdida real de utilidad. El modelo elegido usa 20 factores.

5. Declaracion de Uso de Herramientas de IA

Asistencia de IA utilizada para:
1. Diagnostico del bloqueo de red (Zscaler) durante descargas de archivos y resolucion mediante hotspot.
2. Resolucion del error 'TypeError: np.matrix is not supported' actualizando lab09_hybrid.py a np.asarray.